

REST API desarrollada con **Java 17 + Spring Boot** por JUAN ALBERTO VAZQUEZ VILLEDA, esta API permite:

- Crear usuarios
- Consultar usuarios
- Actualizar usuarios (PATCH)
- Eliminar usuarios
- Autenticación (login)
- Encriptación de contraseña con AES-256
- Validaciones de RFC y teléfono
- Fecha de creación en zona horaria de Madagascar
- Documentación automática con OpenAPI/Swagger

Si desea ejecutarse, se requiere:

- Java 17
- Maven 3.6+
- Puerto 8080 disponible

Ejecución sin Docker

- **Clonar repositorio**

git clone <https://github.com/Alberto-Vazquez-SRC/API-TEST.git>

cd userapi

- **Compilar proyecto**

mvn clean package

- **Ejecutar aplicación**

mvn spring-boot:run

La aplicación quedará disponible en:

<http://localhost:8080>

Ejecución con Docker

No requiere instalar Java ni Maven.

- **Construir imagen**

Desde la raíz del proyecto:

docker build -t userapi .

- **Ejecutar contenedor**

docker run -p 8080:8080 userapi

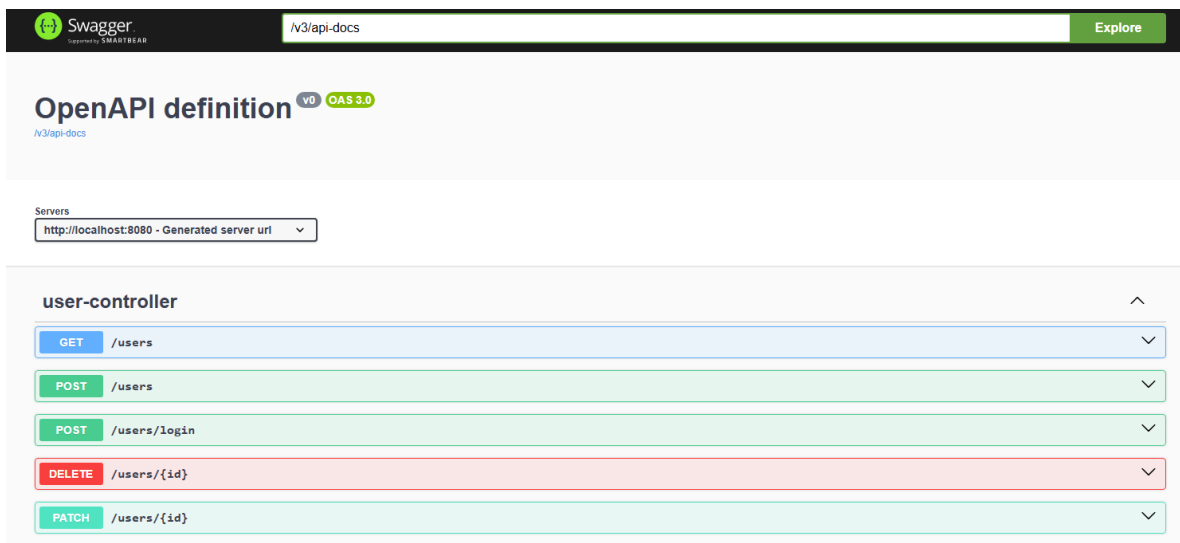
La API quedará disponible en:

<http://localhost:8080>

Una vez iniciada la aplicación, puede acceder a la documentación interactiva en:

<http://localhost:8080/swagger-ui.html>

Desde ahí es posible probar todos los endpoints.



Notas de Seguridad

- Las contraseñas se almacenan encriptadas utilizando AES-256.
- El campo password no se expone en respuestas JSON.
- El taxId (RFC) es único.
- Validaciones implementadas mediante expresiones regulares.
- Manejo de errores con códigos HTTP adecuados.

Pruebas Unitarias

Para ejecutar pruebas:

mvn test

```
PS C:\Users\alber\Desktop\API\userapi> mvn test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.juan:userapi >-----
[INFO] Building userapi 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.3.1:resources (default-resources) @ userapi ---
[INFO] Copying 1 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.14.1:compile (default-compile) @ userapi ---
[INFO]
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.juan.usersapi.service.UserServiceTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.112 s -- in com.juan.usersapi.service.UserServiceTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 3.199 s
[INFO] Finished at: 2026-02-18T20:33:39-06:00
[INFO]
```

Se adjunta la colección de postman para realizar pruebas de la api.

